50°C வெப்பநிலையை அடையும் வரை இவ்விரண்டையும் வெப்பப்படுத்தவும். 50°C வெப்பநிலையை அடைவதற்கான நேரத்தைத் தனித்தனியே கண்டறியவும். இவ்விரண்டு நேரங்களும் நிச்சயம் ஒன்றாக இருக்காது. எண்ணையுடன் ஒப்பிடும்போது நீர் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். இதிலிருந்து 50°C வெப்பநிலையை அடைய எண்ணையைவிட நீருக்கு அதிக வெப்பம் தேவை என்பதை நாம் அறியலாம். இப்போது இரண்டு மடங்கு நீரினை எடுத்துக்கொண்டு அதன் வெப்பநிலை 50°C அடையும்வரை வெப்பப்படுத்தி அதற்கான நேரத்தை கண்டறியும்போது, அது ஏற்கனவே கண்டறியப்பட நேரத்தைப்போன்று இருமடங்காக இருப்பதையும் நாம் அறியலாம்.

கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் வெப்பநிலை, T யிலிருந்து $T + \Delta T$ ஆக உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவே "வெப்ப ஏற்புத்திறன்" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\text{வெப்ப ஏற்புத்திறன் } S = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

ஒரு கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு கெல்வின் அல்லது 1°C உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவே, தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\Delta Q = m\, s \Delta T$$

$$\text{எனவே, } s = \frac{1}{m}\left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)$$

இங்கு s என்பது பொருளின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனாகும். இதன் மதிப்பு பொருளின் தன்மையைச் சார்ந்ததேயன்றி அளவை சார்ந்தல்ல.

ΔQ = வெப்பத்தின் அளவு

ΔT= வெப்பநிலை மாற்றம்

m = பொருளின் நிறை



தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனின் SI அலகு $J\ kg^{-1}\ K^{-1}$ ஆகும்.

வெப்ப ஏற்புத்திறன், தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் இரண்டும்நேர்க்குறி கொண்ட அளவுகள் ஆகும்.

அட்டவணை (8.2) இல் இருந்து நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் பெரும மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதை அறியலாம். இதன் காரணமாகத்தான் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் அணுக்கரு

அட்டவணை 8.2 சில பொதுவான பொருள்களின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (20°C வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில்)

பொருள்	தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் ($Jkg^{-1}K^{-1}$)
காற்று	1005
ஈயம்	130
தாமிரம்	390
இரும்பு (எஃகு)	450
கண்ணாடி	840
அலுமினியம்	900
மனித உடல்	3470
நீர்	4186

குறிப்பு

வெப்ப ஏற்புத்திறன் அல்லது தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் என்பது பொருள்களில் பொதிந்துள்ள வெப்பத்தின் அளவைக் குறிப்பவை அல்ல. ஏனெனில் வெப்பம் என்பது உயர் வெப்ப நிலையிலுள்ள பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை உள்ள பொருளுக்கு பாயும் ஒரு பரிமாற்ற ஆற்றலாகும். எனவே வெப்ப ஏற்புத்திறன் என்பதைவிட அக ஆற்றல் ஏற்புத்திறன் என்பதே சரியான பதமாகும் ஆனால் நெடுங்காலமாக இவ்வார்த்தைகள் வழக்கத்தில் உள்ளதால் அவற்றை அப்படியே நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரே நிறையுடைய இரண்டு வெவ்வேறு பொருள்களை ஒரே வீதத்தில் வெப்பப்படுத்தும்போது, குறைந்த தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனுடைய பொருளின் வெப்பநிலை வேகமாக அதிகரிக்கும். இதேபோன்று அவற்றை குளிர்விக்கும்போதும், குறைந்த தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனுடைய பொருள் வேகமாக குளிர்வடையும்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 101 06-01-2023 17:28:53